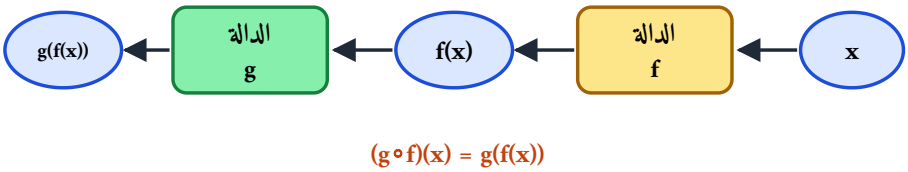
العمليات على الدوال

الهدف: أن تُنشئ دوالّ جديدة من دالتين بالجمع والجداء والقسمة والتركيب، وأن تحدّد مجموعة تعريف كل دالة ناتجة.

الفكرة في سطرين: نجمع الدالتين f وg أو نضربهما أو نقسمهما نقطةً بنقطة، أو نُطبّق g على نتيجة f (التركيب). مجموعة تعريف الناتج تشترط أن تكون كل خطوة وسيطة ممكنة الحساب.



الشكل 1: في التركيب $g\circ f$ تُطبَّق f أولاً ثم g على الناتج.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المجموع والجداء:** $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$ و$(f\cdot g)(x) = f(x)\cdot g(x)$، ومجموعة تعريفهما $D_f \cap D_g$.
2. **الجداء بعدد:** $(k\cdot f)(x) = k\cdot f(x)$، ومجموعة تعريفه هي D_f.
3. **القسمة:** $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$ بشرط $g(x) \neq 0$، فنستبعد من $D_f \cap D_g$ أصفار g.
4. **التركيب:** $(g\circ f)(x) = g(f(x))$ معرَّفة إذا كان x من D_f و$f(x)$ من D_g.
5. **التركيب ليس تبديليًا:** عمومًا $g\circ f \neq f\circ g$.
6. **شروط التعريف:** الجذر التربيعي يشترط أن يكون ما تحته موجبًا أو معدومًا، والكسر يشترط أن يكون مقامه غير معدوم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x+1$ و$g(x) = x^2$. **الحل:** $(f+g)(x) = x^2+x+1$، و$(f\cdot g)(x) = x^3+x^2$، و$(g\circ f)(x) = (x+1)^2$، و$(f\circ g)(x) = x^2+1$. نلاحظ $g\circ f \neq f\circ g$.
2. $f(x) = 1/(x-2)$ و$g(x) = \sqrt{x}$. **الحل:** $D_f = \mathbb{R}\setminus\{2\}$ و$D_g = [0\ ;+\infty[$، إذن مجموعة تعريف $f+g$ هي $[0\ ;+\infty[\setminus\{2\}$.

3. $f(x) = x+1$ و$g(x) = x^2$، احسب $(g\circ f)(2)$. **الحل:** $f(2) = 3$ ثم $g(3) = 9$، ونتحقق: $(2+1)^2 = 9$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان استبعاد أصفار المقام عند تعريف f/g.
- عكس الترتيب في التركيب: في $g\circ f$ تُطبَّق f أولاً.
- الخلط بين $g(f(x))$ والجداء $g(x)\cdot f(x)$.
- تبسيط العبارة قبل تحديد مجموعة التعريف: x^2/x تُبسَّط إلى x لكنها غير معرَّفة عند 0.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الجمع والجداء: التقاطع $D_f \cap D_g$.
- القسمة: نستبعد أصفار المقام.
- التركيب: $g\circ f$ يعني $g(f(x))$، وf أولاً.
- $g\circ f \neq f\circ g$ في الحالة العامة.
- حدّد مجموعة التعريف أولاً ثم بسّط.

madrasadz.com مدرسة ديزاد